

2026“钉耙编程”中国大学生算法设计春季联赛（4）题解

1001 布布吃地瓜

从 mex 为 0 开始，依次验证是否可行。

假设验证 mex 是否能为 0，即从 $(1, 1)$ 到 (n, m) ，能否找到一条不经过 0 的路径。

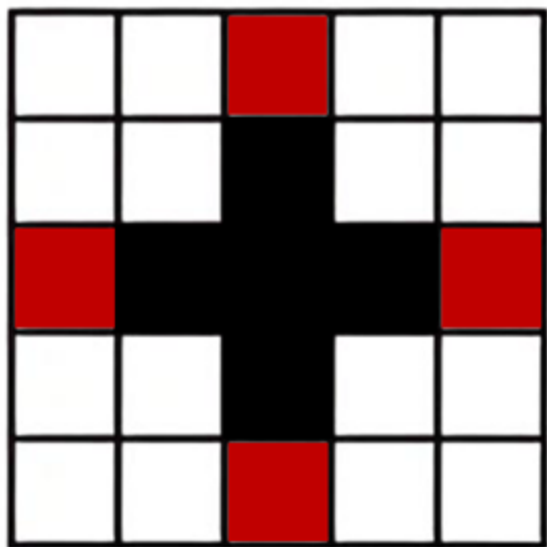
现在只考虑所有为 0 的位置，如果从第一列或最后一行出发，能够找到一条能到达第一行或最后一列的八连通路径，则不可能找到一条不经过 0 的路径。

所以本题其实是一个八连通 bfs 搜索问题，通过打 vis 标记，就可以将复杂度控制在 $\mathcal{O}(nm)$ 。

总时间复杂度： $\mathcal{O}(nm)$

1002 / 1003 通行证

对于位置 (i, j) ，考虑安全感为 2 的情形：



可以发现：

1. 黑色格子必须都不是坏蛋，否则安全感至多为 1；
2. 红色格子必须至少有一个是坏蛋，否则安全感至少为 3。

约定黑色格子的按位或的结果为 s_1 ，黑色格子和红色格子的按位或的结果为 s_2 ，那么，当通行证 $card$ 为 s_1 的超集时，将会多一个贡献 2，当 $card$ 为 s_2 的超集时，又会失去这个贡献 2，所以我们可以做高维差分，处理完所有位置之后，做一遍高维前缀和即可，简单处理后，可以对每个询问 $\mathcal{O}(1)$ 回答。

朴素预处理，对于每个位置 (i, j) ，向四个方向暴力延伸，预处理复杂度 $\mathcal{O}(n^3)$ ，总时间复杂度 $\mathcal{O}(n^3 + \mathcal{V} \log \mathcal{V} + q)$ ，瓶颈在预处理，考虑优化。

经典结论，对于位置 (i, j) ，即使不断扩展，本质不同的按位或的结果只有 $\log$ 种，我们约定 $next[i][j][k]$ 表示位置 (i, j) 在四个方向上最少走了多少距离以后，获得了二进制下的 k 这一位，假设有 N 位二进制，那么最多会有 N 个改变贡献的位置，所以我们最多只会给 $\log$ 个状态 s 的超集补上若干贡献，预处理复杂度为 $\mathcal{O}(n^2 \log \mathcal{V})$ ，预处理后依然需要做高维前缀和统计贡献。

总时间复杂度： $\mathcal{O}(n^2 \log \mathcal{V} + \mathcal{V} \log \mathcal{V} + q)$

1004 左右脑互搏

用二进制进行每一个数删没删的状态压缩，使用经典博弈论 DP 转移：1 代表胜，0 代表负，下一个状态全是 0，出 1；否则出 0。

1005 列车停放站

对于每个询问 $[l, r]$ ，找到最小的数 l' 使得 $[l, l']$ 可以容纳一辆列车，此时 $[l, r]$ 的答案即为 $[l', r] + 1$ ，一直这样操作直到 $l' \geq r$ 。

对每一个位置都预处理出下一个可以容纳一辆列车的位置，然后使用倍增进行优化。

1006 游戏

注意到属性加成至少 40 才能造成伤害，而总加成 k 最多 150，因此有效属性最多 3 种，我们找出所有有效属性然后跑一个背包找出最后所有可能的属性值选取其中的最优解即可，单组数据复杂度 $\mathcal{O}(mk^3)$ ，常数很小。

1007 Turn Of A Page

签到题。

注意到对于下标 $R = 1$ ，只有唯一的 $L = 1$ 可以选择。因此 $a_1 = S$ 。

对于下标 $R = 2$ ，如果选择 $L = 1$ ，那么 $a_2 = 0$ ；如果选择 $L = 2$ ，那么 $a_2 = S$ 。

依次类推，我们获得结论：

1. $a_1 = S$
2. 对于 $i > 1$ ， $a_i = 0$ 或者 $a_i = S$ 。

时间复杂度 $O(n)$ 。

1008 谁输谁洗碗

可以想到四位数个数有限，对每次猜测，将非法的四位数标记，最后没有被标记的四位数就是答案。

1009 GCD

我们首先注意到函数 $g_i = \gcd(a_i, a_{i+1}, \dots, a_m)$ 是一个关于后缀的 gcd，而 gcd 在变化时至少会减半，因此整个数组 $g_1, g_2, \dots, g_m$ 中不同值的个数只有 $O(\log C)$ 个（其中 C 为值域）。我们把 g 相同的合并，将数组分成 $\log C$ 段，每一段中用其中的最大值来表示。

每次操作选择下标 i 进行操作后，会令所有 $j \geq i$ 的 b_j 减少 g_i ，因此操作只影响后缀。

从左往右看，每一段的 g 是递增的。而由于每一次操作只会影响后缀，所以我们考虑从左往右贪心做。

在操作时，我们不用在数组上直接减。我们维护一个累计减量 V ，初始为 0。对于当前段，假设最大值为 mx ，一整段的 g 为 G 。若 $mx - V > 0$ ，则需要在本段操作 $\lceil (mx - V)/G \rceil$ 次，并将 V 增加 $\lceil (mx - V)/G \rceil \cdot G$ ；否则跳过。总操作次数即为答案。

由于数组是静态的， mx 和 gcd 的查询推荐用 ST 表。

1010 Sort

签到题。

考虑贪心。我们可以给每一行尽量选最小的、但又满足大于前一个数的值，这样可以给后面留最大空

间。

时间复杂度 $O(nm)$ 。